

MC-2do semestre 2025: Repaso de Series Numéricas

Aclaración: repaso de series numéricas basados en los libros de cátedra de Matemática B y C.

1. Sucesiones Numéricas

1.1. Definición

Una sucesión es un conjunto de objetos dispuestos en un orden determinado. Hay sucesiones finitas (que empiezan y terminan) y sucesiones infinitas. Si a cada $n \in N$ está asociado un número real a_n entonces se dice que el conjunto ordenado $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ define una sucesión numérica infinita. Decimos que a_1 es el primer término de esa sucesión, a_2 es el segundo término, etc. a_n es el término enésimo de esa sucesión y, para cada n , a_{n+1} es el término siguiente al término a_n .

Frecuentemente se define una sucesión dando alguna regla o fórmula para el término enésimo, por ejemplo:

$$a_n = \frac{1}{2n+1}, \quad n \in N \quad \text{define la sucesión } 1, \frac{1}{8}, \frac{1}{27}, \frac{1}{64}, \dots$$

Las notaciones que se suelen usar para una sucesión son:

$$\{a_n\}, \quad \{a_n\}_n, \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

1.2. Convergencia

Decimos que $\{a_n\}$ es una sucesión convergente y que converge a L cuando existe el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$. Esto significa que los términos de la sucesión se acercan tanto como se quiera a L considerando valores de n suficientemente grandes.

Cuando esto no sucede, decimos que la sucesión $\{a_n\}$ es divergente.

Ejemplos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \text{por lo que la sucesión } \left\{ \frac{1}{n} \right\} \text{ es convergente (converge a 0).}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty, \quad \text{por lo que la sucesión } \{n^3\} \text{ es divergente.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \quad \text{no existe, por lo que la sucesión } \{(-1)^n\} \text{ es divergente.}$$

Sucesiones monótonas:

Las sucesiones crecientes o sucesiones decrecientes se llaman monótonas:

- Una sucesión $\{a_n\}$ es creciente si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo n .
- Una sucesión $\{a_n\}$ es decreciente si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n .

Ejemplo:

Veamos que la sucesión $\left\{ \frac{\ln(n)}{n} \right\}$ es decreciente a partir de $n = 3$, es decir que

$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} \leq \frac{\ln(n)}{n}, \quad \text{si } n \geq 3$$

Para probarlo podemos estudiar la función $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$. f es continua en $(0, +\infty)$ y es derivable.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} < 0 \quad \text{si } x > e$$

de modo que $f(x)$ es decreciente (estrictamente) cuando $x > e$ y, por lo tanto, $\left\{ \frac{\ln(n)}{n} \right\}$ es decreciente si $n \geq 3$.

Sucesiones acotadas:

Una sucesión $\{a_n\}$ está acotada, si existe un número real $M > 0$ tal que

$$|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto significa que todos los términos de la sucesión están dentro del intervalo $[-M, M]$.

Teorema: Toda sucesión monótona y acotada es convergente

2. Series Numéricas

2.1. Definición

Dada la sucesión numérica $\{a_n\}$ podemos sumar un número finito de términos sucesivos y formar una nueva sucesión denominada Sumas Parciales $\{S_n\} : S_1, S_2, S_3, \dots$, definidas como:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$\dots$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

A partir de esta sucesión $\{S_n\}$ podemos definir una serie numérica como $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

2.2. Convergencia

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente y converge a S o tiene suma igual a S cuando la sucesión de Sumas Parciales $\{S_n\}$ converge a S .

Es decir, que existe el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, y en este caso se anota:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

Por el contrario, si $\{S_n\}$ no converge, decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente y que no tiene suma.

Ejemplos:

- La serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n}$ es convergente y su suma es $\frac{1}{3}$. Para demostrarlo escribimos S_n :

$$S_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \dots + \frac{3}{10^n}$$

$$\frac{1}{10} S_n = \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \frac{3}{10^4} + \dots + \frac{3}{10^{n+1}}$$

restando ambos términos

$$S_n - \frac{1}{10} S_n = \frac{3}{10} - \frac{3}{10^{n+1}} \quad \text{de donde podemos despejar}$$

$$S_n = \frac{\frac{3}{10} (1 - \frac{1}{10^n})}{1 - \frac{1}{10}} \quad \text{le tomamos el límite}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}$$

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} c$, con $c \neq 0$ es divergente. Escribimos S_n :

$$S_n = c + c + c + \cdots + c = n c$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty \text{ (si } c > 0) \text{ o } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\infty \text{ (si } c < 0)$$

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ es divergente. Escribimos S_n :

$$S_n = -1 \text{ si } n \text{ es impar}$$

$$S_n = 1 \text{ si } n \text{ es par}$$

por lo tanto, el $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ no existe

Propiedad de convergencia de suma y resta de Series:

$\sum a_n$ y $\sum b_n$	$\sum (a_n \pm b_n)$
ambas Convergen	Converge
$\sum a_n$ Converge, $\sum b_n$ Diverge	Diverge
$\sum a_n$ Diverge, $\sum b_n$ Converge	Diverge
Ambas divergen	Indeterminado

Cuadro 1: Resumen de propiedades de suma y resta de series numéricas

2.3. Criterios de convergencia

No siempre es posible establecer la convergencia o divergencia de una serie de manera directa, como lo hicimos con las series geométricas considerando las sumas parciales y analizando si tienden, o no, a un límite finito cuando n tiende a infinito. En general, con escasa frecuencia podremos estudiar el comportamiento de una serie de esta manera. De allí la importancia de contar con criterios de convergencia que permitan eludir la expresión de las sumas parciales y la evaluación de su límite.

Condición **necesaria** para la convergencia: Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Atención: Esta condición es necesaria pero **NO** suficiente para la convergencia.

2.3.1. Criterio de la divergencia

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Ejemplo:

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-2}{n+5}$, observamos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-2}{n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - \frac{2}{n})}{n(1 + \frac{5}{n})} = 1$$

por lo tanto, en virtud de la condición necesaria para la convergencia, concluimos que la serie dada es divergente (si fuera convergente el límite anterior debería ser igual a 0).

2.3.2. Criterio de la integral

Sea f una función continua, decreciente y positiva para $x \in [1, +\infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge si y sólo si } \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ converge.}$$

2.3.3. Serie- p

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, la misma converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

2.3.4. Criterio de comparación

- Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son tales que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, entonces también es convergente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son tales que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente, entonces también es divergente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

2.3.5. Criterio de comparación en el límite

Sean las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ con $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para todo n y sea el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$. Entonces:

- Si L es un número real finito y positivo ($0 < L < \infty$), entonces ambas series convergen o ambas series divergen.
- Si $L = \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge también.

2.3.6. Criterio del cociente

Sea $\{a_n\}$ tal que $a_n > 0$ para todo n y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$. Entonces:

- Si $L < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge
- Si $L > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge
- Si $L = 1$, el criterio no decide.

2.4. Convergencia absoluta

Teorema: Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también converge. Además, se dice que en este caso la serie converge absolutamente.

2.5. Series alternadas

Una serie alternada es una serie infinita de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, con $a_n > 0$ para todo n .

Convergencia: Criterio de Leibniz

Sea $\{a_n\}$, tal que $a_n > 0$ para todo n , si $\{a_n\}$ es decreciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces la serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{converge}$$

2.6. Estimación del error al aproximar una serie por una suma parcial

2.6.1. Para series alternantes

Si una serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ satisface las condiciones del criterio de Leibniz y S es su suma, entonces el error que se comete al aproximar S con la suma parcial S_n es

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}$$

2.6.2. Para series positivas

Supongamos que una serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es absolutamente convergente (también es convergente) por el criterio del cociente, si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = L < R < 1$$

entonces para M suficientemente grande

$$\sum_{k=M+1}^{\infty} a_k < \frac{|a_{M+1}|}{1-R}$$